Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama perusahaan dengan seluruh karyawan memiliki gaji 2.000.000 atau lebih.

$$\Pi_{company_name}(works) - \Pi_{company_name}(\sigma_{salary<2000000}(works))$$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi pasangan nama perusahaan yang berlokasi di kota yang sama.

$$\Pi_{x.company_name,\ y.company_name}\left(\sigma_{x.company_name > y.company_name \wedge x.city = y.city}\left(\rho_x company \times \rho_y company\right)\right)$$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama dari setiap karyawan yang tinggal di kota “Bandung" atau memiliki gaji di atas 5.000.000 (pada sekurang-kurangnya satu perusahaan tempat dia bekerja).

- $\Pi_{company_name}(\sigma_{city="bandung" \vee salary>5000000}(employee \bowtie works))$
- $\Pi_{person_name}(\sigma_{city="bandung"}(employee)) \cup \Pi_{person_name}(\sigma_{salary>5000000}(works))$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak biru adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)

works (person_name, company_name, salary)

company (company_name, city)

Foreign key:

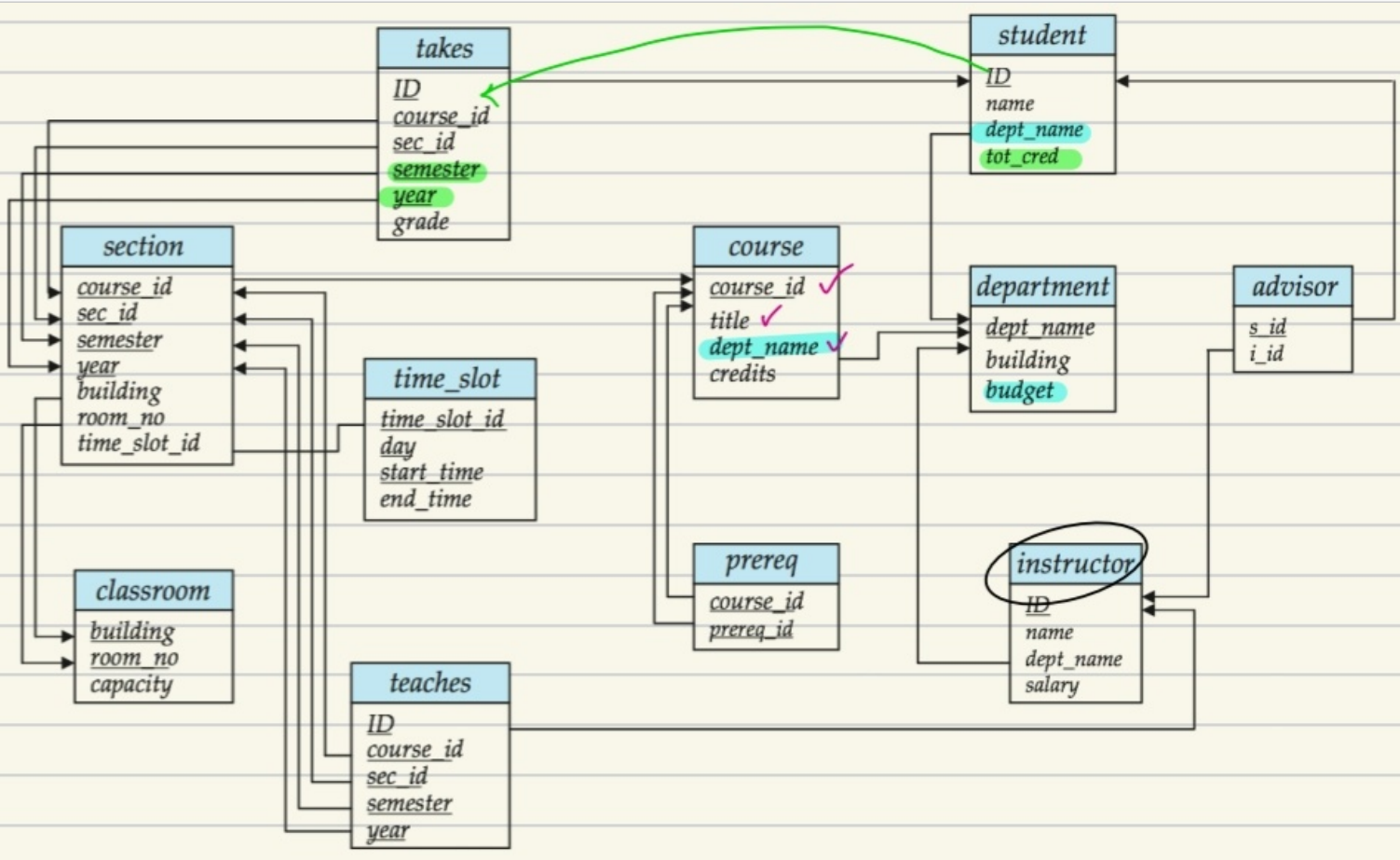
works(person_name) → employee(person_name)

works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama karyawan yang tinggal di kota "Bandung" dan bekerja di perusahaan yang berlokasi di kota "Cimahi" dengan gaji lebih besar dari 5.000.000.

$$\sigma_{\text{kondisi}}(\text{Company} \bowtie_{\substack{\text{works.company_name}=\\ \text{company.company_name}}} (\text{employee} \bowtie \text{works}))$$



ID dan nama mahasiswa departemen “IF” serta total sks yang diambilnya di semester 1 tahun 2020.

6 $\gamma_{\text{ID, Nama}}$ $_{\text{sum(credit)}}$ $(\sigma_{\text{Kondisi}}$ $((\text{takes} \bowtie \text{Student}) \bowtie_{\text{course_ID: course_ID}} \text{Course}))$